#3 无穷大与无界的概念辨析

从数列的角度来理解

无穷大：设数列$\{x_n\}$，如果对于任意给定的正数M，总存在正整数N，当$n>N$时，都有$|x_n|>M$.

无界：设数列$\{x_n\}$，如果对于任意给定的正数M，总存在正整数n，有$|x_n|>M$.

简而言之，无界数列只需要存在一个无穷大的子列即可，而无穷大的数列需要所有子列均为无穷大.

【例 1】判断下列命题正误.

（1）若$\{x_n\}$与$\{y_n\}$有界，则$\{x_n+y_n\}$有界；

（2）若$\{x_n\}$与$\{y_n\}$有界，则$\{x_n y_n\}$有界；

（3）若$\{x_n\}$有界，$\{y_n\}$无界，则$\{x_n+y_n\}$无界；

（4）若$\{x_n\}$有界，$\{y_n\}$无界，则$\{x_n y_n\}$无界；

（5）若$\{x_n\}$无界，$\{y_n\}$无界，则$\{x_n+y_n\}$无界；

（6）若$\{x_n\}$无界，$\{y_n\}$无界，则$\{x_n y_n\}$无界；

（7）若$\{x_n\}$有界，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n=\infty$，则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n=\infty$；

（8）若$\{x_n\}$无界，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n=\infty$，则$\{x_n y_n\}$无界；

（9）若$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n=0$，则必有$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$或$\lim\limits_{n\to\infty} y_n=0$；

（10）若$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n=\infty$，则必有$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\infty$或$\lim\limits_{n\to\infty} y_n=\infty$.

【例 2】（1993）当$x\to 0$时，变量$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$是（　）

（A）无穷小　　（B）无穷大

（C）有界，但不是无穷小　　（D）无界，但不是无穷大

答案

【例 1】（1）正确；（2）正确；（3）正确；（4）错误，反例：$x_n=0$，$y_n=n$；

（5）错误，反例：$x_n=n$，$y_n=-n$；（6）错误，反例：$x_n=\begin{cases}0, & n\text{为奇数}\\ n, & n\text{为偶数}\end{cases}$，$y_n=\begin{cases}n, & n\text{为奇数}\\ 0, & n\text{为偶数}\end{cases}$；

（7）错误，反例：$x_n=0$，$y_n=n$；（8）正确；

（9）错误，反例：$x_n=\begin{cases}0, & n\text{为奇数}\\ n, & n\text{为偶数}\end{cases}$，$y_n=\begin{cases}n, & n\text{为奇数}\\ 0, & n\text{为偶数}\end{cases}$；

（10）错误，反例：$x_n=\begin{cases}1, & n\text{为奇数}\\ n, & n\text{为偶数}\end{cases}$，$y_n=\begin{cases}n, & n\text{为奇数}\\ 1, & n\text{为偶数}\end{cases}$.

【例 2】选 D. 取$x_n=\dfrac{1}{2n\pi}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{x_n^2}\sin\dfrac{1}{x_n}=0$；取$x_n=\dfrac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{x_n^2}\sin\dfrac{1}{x_n}=\infty$.

则当$x\to 0$时，变量$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$是无界，但不是无穷大.